

作业7

24371277 刘哲晗

问题1

磁盘请求序列：10、35、20、70、2、3、38，磁头初始位置15，每移动一个柱面需要5ms。

(1) 先来先服务(FCFS) 执行次序：15 → 10 → 35 → 20 → 70 → 2 → 3 → 38 移动柱面总数：199 寻道时间：995ms

(2) 最短寻道时间优先(SSTF) 执行次序：15 → 10 → 20 → 35 → 38 → 70 → 3 → 2 移动柱面总数：133 寻道时间：665ms

(3) SCAN算法(磁头向大柱面号方向运行) 执行次序：15 → 20 → 35 → 38 → 70 → 10 → 3 → 2 移动柱面总数：123 寻道时间：615ms

(4) CSCAN算法(磁头总是向大柱面号方向扫描，忽略回位时间) 执行次序：15 → 20 → 35 → 38 → 70 → 2 → 3 → 10 移动柱面总数：63 寻道时间：315ms

问题2

RAID0+1将2n块磁盘分为两组，每组n块，组内RAID0条带化，组间RAID1镜像。数据丢失仅当两块故障磁盘分别位于不同镜像组时发生。

- 总故障情况数： $C_{2n}^2 = n(2n - 1)$
- 数据不丢失情况数：两块故障磁盘在同一组，即 $C_n^2 + C_n^2 = n(n - 1)$
- 数据丢失概率： $1 - \frac{n(n-1)}{n(2n-1)} = \frac{n}{2n-1}$

问题3

提高文件系统性能的主要方面：

- 磁盘调度优化：采用FCFS、SSTF、SCAN、CSCAN等磁盘调度算法，减少寻道时间和旋转延迟，提升磁盘I/O效率。
- 缓存技术：利用内存作为磁盘缓存，缓存常用文件块和目录项；采用提前读、延迟写等策略，减少磁盘访问次数。
- 文件物理结构优化：选择合适的文件物理结构（如索引结构），对于大文件采用多级索引，提高随机访问效率。
- 目录结构优化：采用多级目录结构，减少目录检索时间；使用i节点技术，将文件名与文件属性分离，减小目录项大小，提升检索速度。
- 磁盘空间管理优化：采用位图、空闲链表等高效的空闲空间管理方法，加快空间分配与回收；采用簇分配策略，减少磁盘碎片。
- RAID技术：通过数据条带化和冗余，提高磁盘I/O并行性和数据可靠性，提升文件系统整体性能。
- 虚拟文件系统(VFS)：提供统一的文件系统接口，支持多种文件系统类型，优化不同文件系统的访问性能。

问题4

文件控制块(FCB)是管理文件的核心数据结构，保存文件的所有元数据信息，主要包括：

1. 基本信息：文件名、文件号、文件大小、物理位置、文件逻辑结构（流式/记录式）、文件物理结构（连续/索引/串联）等。
2. 访问控制信息：文件所有者（属主）、访问权限（读、写、执行、删除等）、保护级别、共享计数等。
3. 使用信息：创建时间、最后修改时间、最后访问时间、当前使用状态（如打开次数、锁状态）等。

问题5

(1) 串联文件方式：

- 目录访问：根目录已在内存，需读取第二级和第三级目录各1次，共2次。
- 数据块访问：文件平均100KB，共100个块，串联文件访问第k个块需k次磁盘访问，平均次数为 $\frac{1+2+\dots+100}{100} = 50.5$ 次。
- 总次数： $2 + 50.5 = 52.5$ 次。

(2) i节点+直接索引方式：

- 目录项大小：14字节文件名+2字节i节点号=16字节，1KB块可存64个目录项，满足题目要求。
- 访问过程：读根目录内容1次→读二级目录i节点1次→读二级目录内容1次→读三级目录i节点1次→读三级目录内容1次→读文件i节点1次→读数据块1次，共7次。

(3) 一级索引方式：

- 物理块总数： $16KB = 2^{14}B$ ，块大小 $1KB = 2^{10}B$ ，故块数为 2^{64} ，块号需64位=8字节。
- FCB索引区512字节，可存 $512/8 = 64$ 个索引块地址。
- 每个索引块1KB，可存 $1024/8 = 128$ 个数据块地址。
- 总数据块数： $64 \times 128 = 8192$ 个，最大文件大小 $8192 \times 1KB = 8388608$ 字节。